

郑世怀

求职意向：机械设计工程师

电话：13802331718

邮箱：3282049506@qq.com

出生年月：2005 年 5 月



教育背景

广东海洋大学 机械设计制造及其自动化

2023.09-2027.06

❖ 英语水平：CET-4

❖ 主修课程：机械原理，机械设计，机械制造技术基础，互换性与测量技术基础，工程材料及成型技术基础等

个人简介

- ❖ 熟练采用 SolidWorks 建模及工程图绘制，掌握 Ansys 结构仿真与受力分析优化。
- ❖ 具备非标自动化项目实践基础，熟悉上下料机构、飞达机构、移栽机构等机械结构的设计与应用，在校期间有从理论建模到样机加工迭代的完整项目经历。
- ❖ 了解气动与机械传动原理，熟悉丝杆、齿轮、轴承等标准件的选型方法，对伺服/步进电机及自动化产线的动作逻辑有一定的现场认知。
- ❖ 能够熟练使用 SolidWorks Composer 制作工业动画与产品展示视频。

实习经历

汕头比亚迪实业有限公司 设备助理工程师实习生

2024.06-2024.09

深入比亚迪自动化生产一线，负责电池装配工位的设备调试与工艺参数管控，积累了丰富的气动系统应用与机构动作控制经验，具备从生产现场视角分析非标机械结构合理性与可靠性的实践基础。

- ❖ 参与电池装配自动化产线的日常运行维护，深度掌握了机械臂工位作业逻辑与自动化生产设备的运行原理。
- ❖ 负责机械臂点胶、压紧及保压工艺操作，对压力参数的精准把控，确保了产品装配精度与生产节拍的稳定。
- ❖ 熟练掌握手拉阀控制与旋转压紧气缸的使用技巧，能够根据实际工艺需求灵活调整动作顺序与气压参数。
- ❖ 协助工程师完成工位设备的维护与调试工作，通过分析设备异常根因并提出改进建议，有效提升了工序的可靠性与效率。
- ❖ 深度观察生产线节拍逻辑、设备动作时序及气动元件布局，积累了丰富的自动化装备实战应用经验。

项目经历

单轴驱动凸轮式 PPU 机械手的设计与开发

2026.03-2026.05

针对锂电池电芯高速、高精度的搬运需求，主导设计了一套基于单轴驱动的凸轮式 PPU 机械手。该设计以机械物理耦合方式替代多轴伺服协同，有效消除了多轴联动中的信号滞后问题。

- ❖ 采用 Hermite 多项式曲线设计凸轮轮廓，采用 Matlab 输出坐标完成三维拟合与运动学分析。成功消除 50pcs/min 高节拍下的柔性冲击，确保高速运动平滑过渡。
- ❖ 运用自上而下参数化建模完成整机设计，构建垂直反装及水平双轨四滑块的高刚性导向布局。独立完成柔性真空吸盘与伺服电机的力学计算与选型，实现 $\pm 0.02\text{mm}$ 定位精度。
- ❖ 设计左右对称分体式可调凸轮槽，利用微调机构动态补偿加工误差，大幅提升调试效率。核心精密件全面采用台阶与单边两孔销钉定位，兼顾高装配精度与低机加成本。

新型齿轮齿条传动平台的结构设计与优化

2024.04-2024.11

针对自动化搬运中的高精度位移需求，主导设计了一种创新型齿轮齿条传动平台，凭借卓越的仿真优化结果荣获全国一等奖。项目涵盖了从理论建模到实物样机五次迭代的完整开发流程。

- ❖ 作为项目负责人主导了整体传动架构的建立，并全程负责实物样机的加工组装与调试迭代。
- ❖ 研发基于“抛物线-双曲线”专利的纯滚动传动机构，利用 Matlab 优化 Hermite 齿根大幅提升抗弯强度；经 5 次样机迭代，彻底消除换向冲击与系统震动，实现高传动精度、零磨损及超长寿命。
- ❖ 获得“第十届全国应用型人才综合技能大赛”全国一等奖，研发成果获行业认可，与广东杜高精密科技有限公司签订 8 套意向合同。

奖项荣誉

- | | | |
|------------------------------|-------|---------|
| ❖ 第十届全国应用型人才综合技能大赛 | 全国一等奖 | 2024.11 |
| ❖ 第 18 届全国三维数字化创新设计大赛 | 全省三等奖 | 2025.07 |
| ❖ 实用新型专利：《可升降风电塔筒及漂浮式风机》 | 已授权 | |
| ❖ 发明专利：《基于渐扩锥管自适应调节的波浪能发电装置》 | 已公开 | |